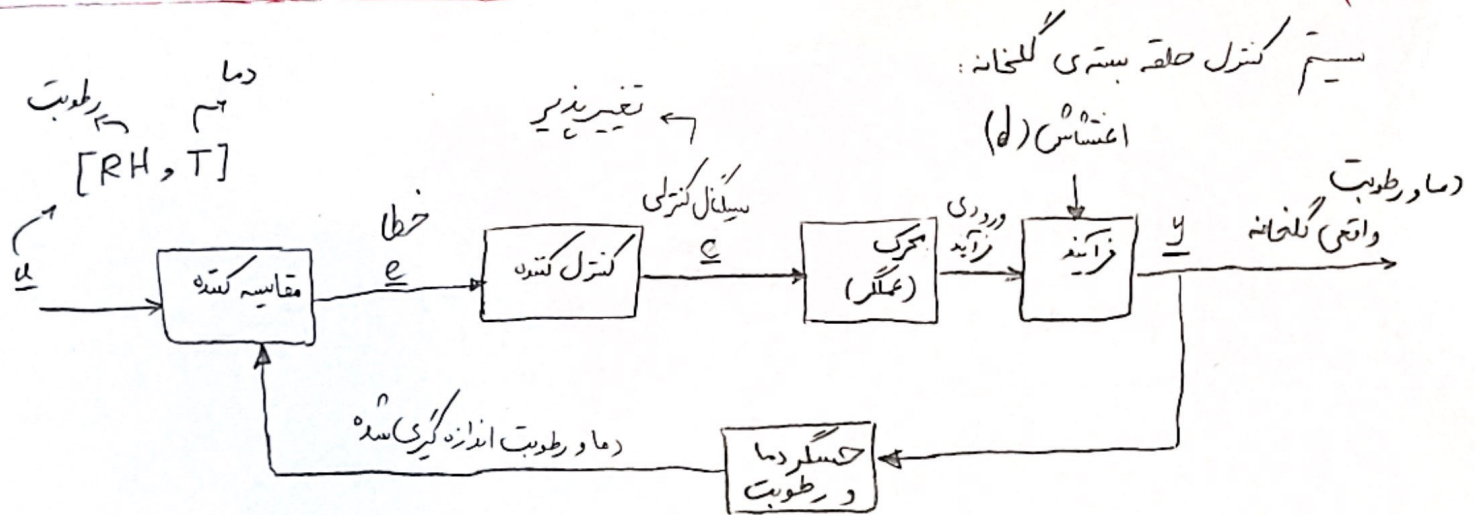
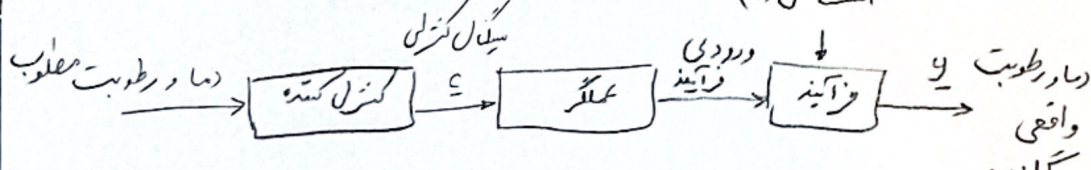




باتوجه به دما و رطوبت فعلی و دما و رطوبت مطلوب کنترل کننده سیستم کنترلی در سیکنال کنترلی را به عملگر ارسال می کند. محملگر فرمان های مناسب مانند گرم کن، خنک کن و ... را اعمال می کند و فرایند رخ می دهد و با ورود اغتشاس (مانند آب بوجای بیرون) دما و رطوبت گلخانه ممکن است تغییر کند. برای برپیک فضای دما و رطوبت واقعی با حسگر ابتدا دما و رطوبت واقعی را اندازه گیری با مقایسه کننده خطا را به شامل فضای دما و رطوبت است اندازه گرفته و کنترل کننده، سیکنال کنترلی را در صورت نیاز تغییر می دهد.



باتوجه به دما و رطوبت اولیه سیستم ما کنترل کننده طراحی کردیم و سیکنال کنترلی دیگر تغییر نمی کند یعنی با وارد شدن اغتشاس سیستم، سیستم از حالت کنترل خارج می شود. برای این سیستم حلقه بسته مناسب است.

مزایا و معایب:

حلقه باز: ارزان، ساده، مشکل پایداری ندارد. / عمدتاً کم کاربرد است، چون با اغتشاس ناکارآمد می شود.

حلقه بسته: در برابر اغتشاس کمتر حساس است. / دقت بالا، خطای کم / نیاز به برپیکر بایدار / پیچیده تر و گرانتر

$$f(t) = t^2 e^{-3t} \cos(4t) \quad \cos(4t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2+16} \quad e^{-3t} \cos(4t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s+3}{(s+3)^2+16} \quad (\text{الف})$$

$$t^2 e^{-3t} \cos(4t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{(s+3)}{((s+3)^2+16)} \right) = \frac{2(s+3)(s^2+6s-39)}{(s^2+6s+25)^3}$$

$$g(t) = \underbrace{(t-2)u(t-2)}_{G_1(s)} + \underbrace{5u(t)}_{G_2(s)} \xrightarrow{\mathcal{L}} G_1(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2} \quad G_2(s) = \frac{5}{s}$$

$$G(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2} + \frac{5}{s}$$

$$F(s) = \frac{3s^2+5s+2}{(s+1)^3(s+2)} = \frac{A}{(s+2)} + \frac{B}{(s+1)} + \frac{C}{(s+1)^2} + \frac{D}{(s+1)^3} \quad (\text{ب})$$

$$A = \frac{3 \times 4 + 5 \times -2 + 2}{(-1)^3} = -4 \quad 2B = \left. \frac{d^2((s+1)^3 F(s))}{ds^2} \right|_{s=-1} \Rightarrow B = 4$$

$$D = \frac{3 - 5 + 2}{1} = 0 \quad C = \left. \frac{d((s+1)^3 F(s))}{ds} \right|_{s=-1} = -1$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(s)) = (-4e^{-2t} + 4e^{-t} - te^{-t})u(t)$$

$$G(s) = e^{-2s} \frac{s^2+4s+7}{s(s+1)^2(s+3)} \quad G_1(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+3} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{(s+1)^2}$$

$$A = \frac{7}{3}$$

$$D = \frac{4}{(-1)(2)} = -2 \quad B = \frac{9 - 12 + 7}{(-3)(-2)^2} = \frac{-1}{3}$$

$$C = \left. \frac{d((s+1)^2 G_1(s))}{ds} \right|_{s=-1} = -\frac{(1 - 14 + 21)}{(1)(2)^2} = -2$$

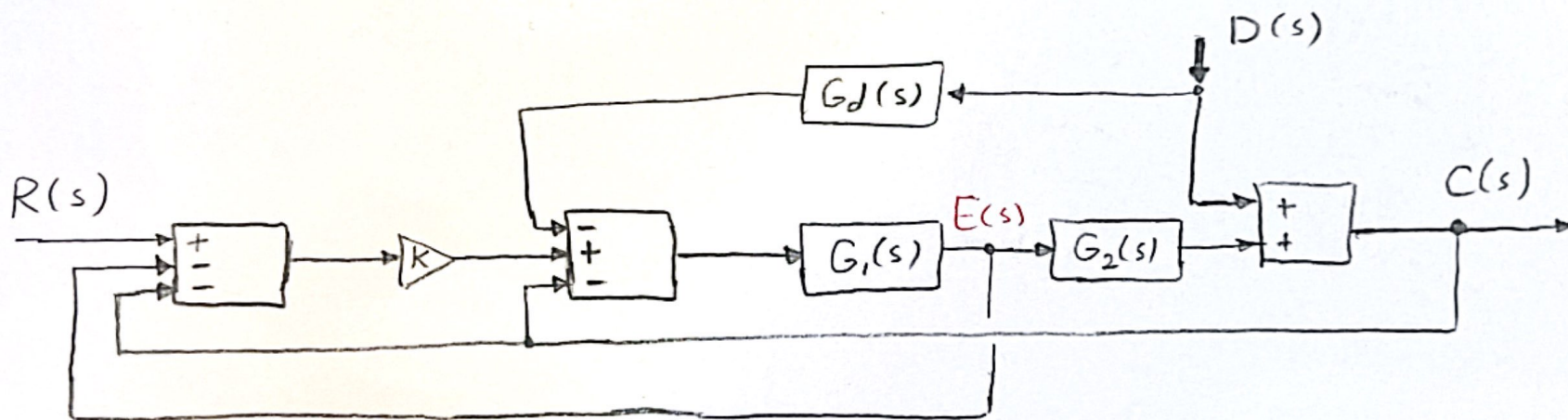
$$g(t) = g_1(t-2)$$

$$g_1(t) = \left(\frac{7}{3} + \frac{-e^{-3t}}{3} + -2e^{-t} - 2te^{-t} \right) u(t)$$

$$g(t) = \left(\frac{7}{3} - \frac{e^{-3(t-2)}}{3} - 2e^{-(t-2)} - 2(t-2)e^{-(t-2)} \right) u(t-2)$$

سوال ۳)

تصویر ۱)



$$E(s) = G_1(s) \left(-D(s) G_d(s) + (-K-1)C(s) - KE(s) \right) \left. \vphantom{E(s)} \right\} \rightarrow \text{ساده سازی}$$

$$C(s) = E(s) G_2(s) + D(s)$$

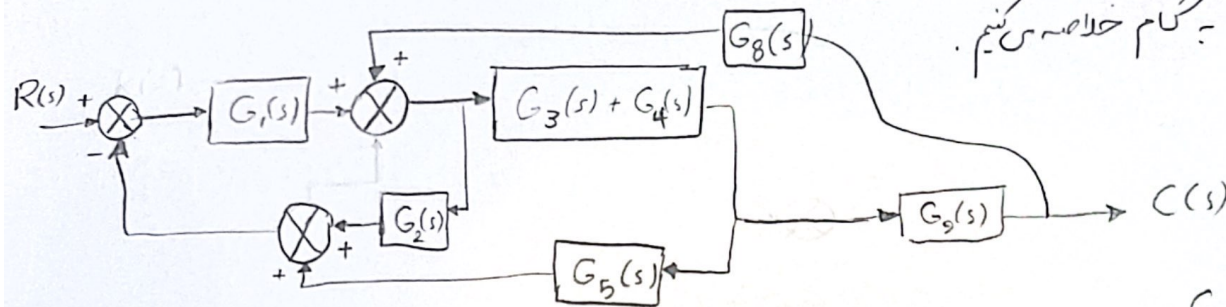
$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{1 + KG_1(s) - G_1(s)G_2(s)G_d(s)}{1 + KG_1(s) + (K+1)G_1(s)G_2(s)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1 + KG_1(s)}{1 - G_1(s)}$$

تصویر ۲)

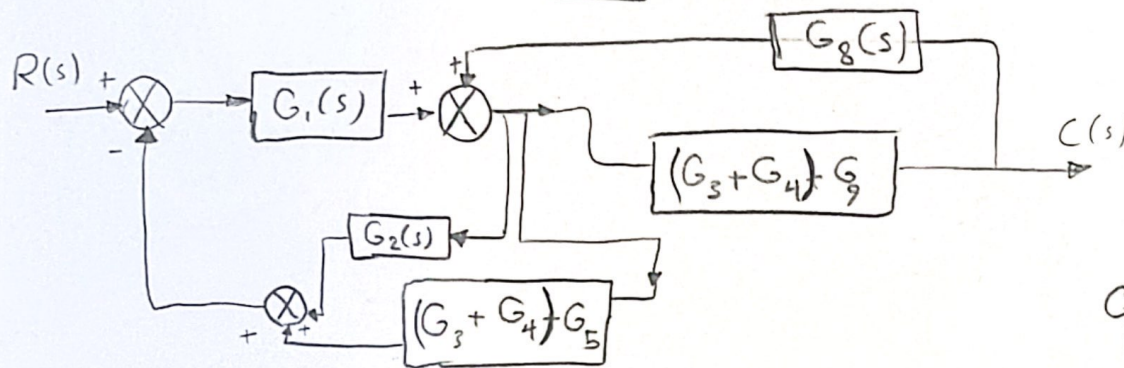


سوال ۳ (نقصی ۲) سیم : کلام خلاصہ میں لکھیں .



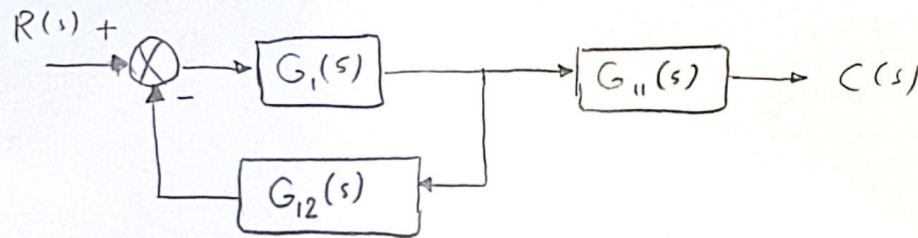
$$G_3(s) = \frac{G_7(s)}{1 + G_6(s)G_7(s)}$$

$$G_{10}(s) = (G_3(s) + G_4(s)) \times G_5(s)$$



$$G_{11}(s) = \frac{G_{10}}{1 - G_8 G_{10}}$$

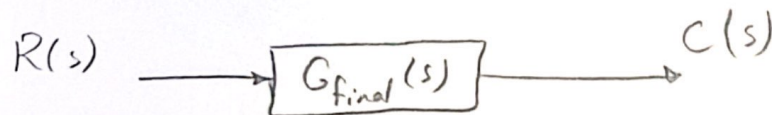
$$G_{12}(s) = G_{10}(s) + G_2(s)$$



$$G_{13}(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_{12}(s)G_1(s)}$$

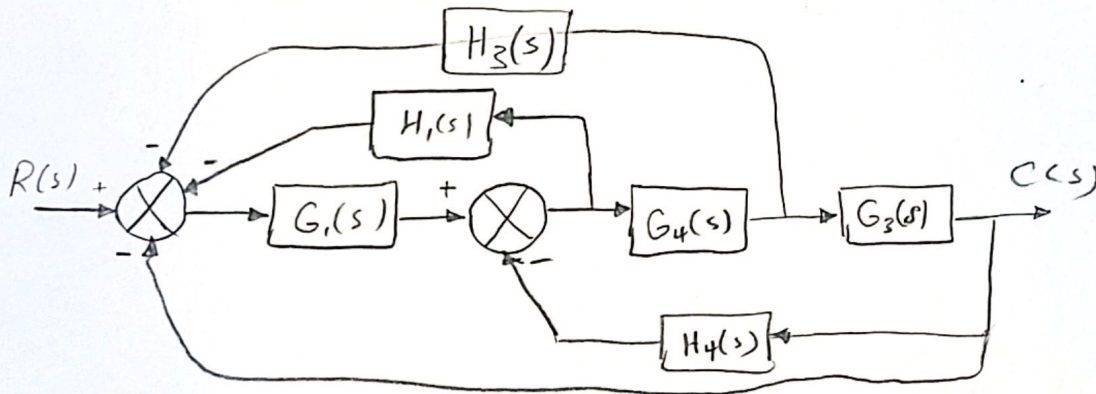


$$G_{final}(s) = G_{13}(s)G_{11}(s)$$



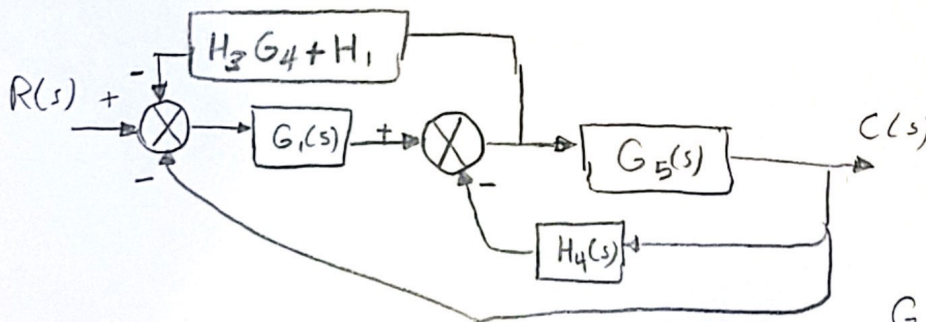
$$G_{final}(s) = \frac{G_1(G_3 + G_4)G_5}{(1 + G_1G_2 + G_1(G_3 + G_4)G_5)(1 - G_8(G_3 + G_4)G_5)}$$

سوال ۳) نقیصہ ۱۳



$$G_4(s) = \frac{G_2}{1 + H_2 G_2}$$

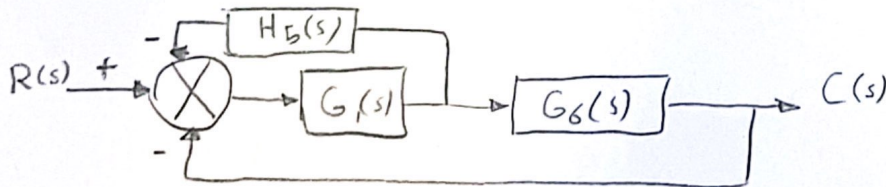
$$G_5(s) = G_3(s) G_4(s)$$



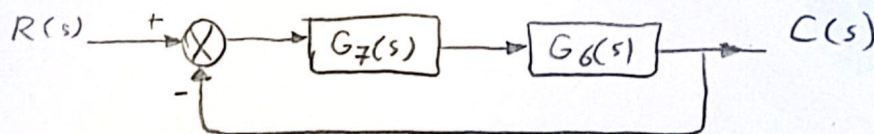
$$G_6(s) = \frac{G_5}{1 + G_5 H_4}$$

$$H_5(s) = H_3 G_4 + H_1$$

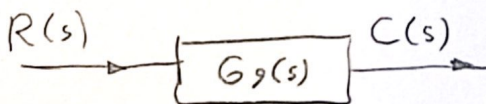
$$G_7(s) = \frac{G_1}{1 + H_5 G_1}$$



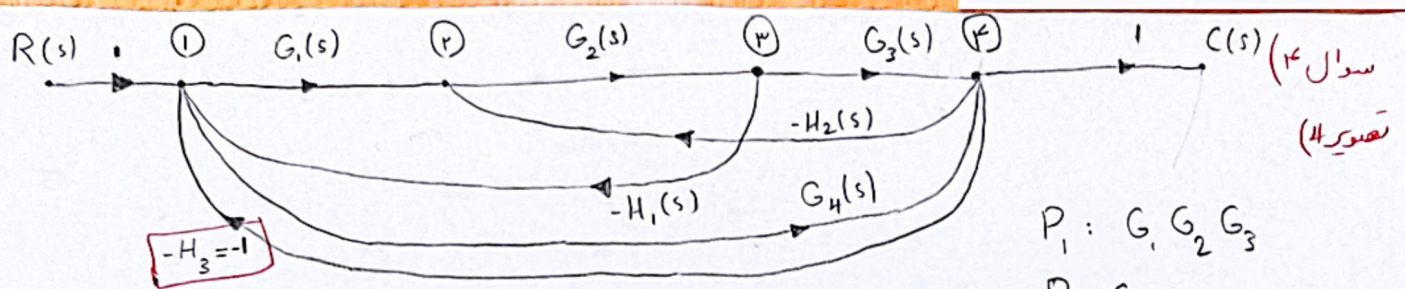
$$G_8(s) = G_7 G_6$$



$$G_9(s) = \frac{G_8}{1 + G_8}$$



$$G_9(s) = \frac{G_1 G_2 G_3 (1 + H_2 G_2)}{(1 + H_2 G_2 + G_1 H_1 + G_1 G_2 (H_1 H_2 + H_3)) (1 + H_2 G_2 + G_2 G_3 H_4) + G_1 G_2 G_3 (1 + H_2 G_2)}$$



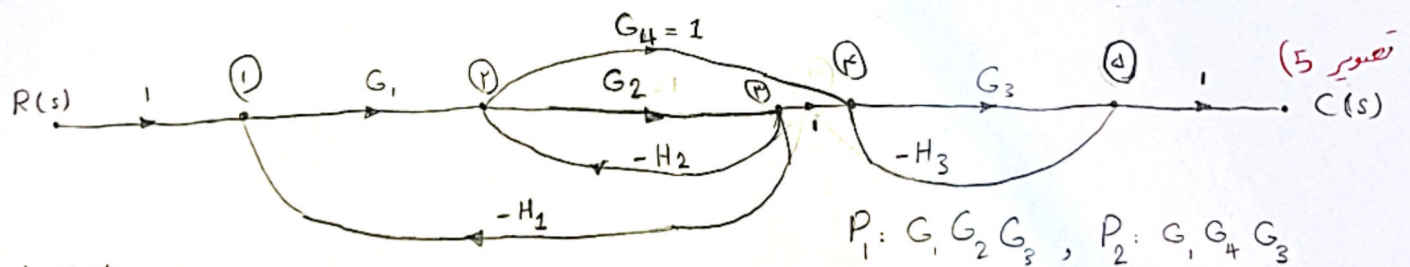
$L_1: -G_1 G_2 H_1$ $L_2: -G_1 G_2 G_3 H_3$ $L_3: -G_2 G_3 H_2$
 $L_4: -G_4 H_3$ $L_5: G_4 H_2 G_2 H_1$

$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^2 P_i \Delta_i$

$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) + (L_1 L_4)$
 $\Delta_1 = 1$ $\Delta_2 = 1$

صله های از سطح مجزا

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_4}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2 G_3 + G_2 G_3 H_2 + G_4 (1 - G_2 H_1 H_2 + G_1 G_2 H_1)}$$



$L_1: -G_1 G_2 H_1$ $L_2: -G_2 H_2$ $L_3: -G_3 H_3$

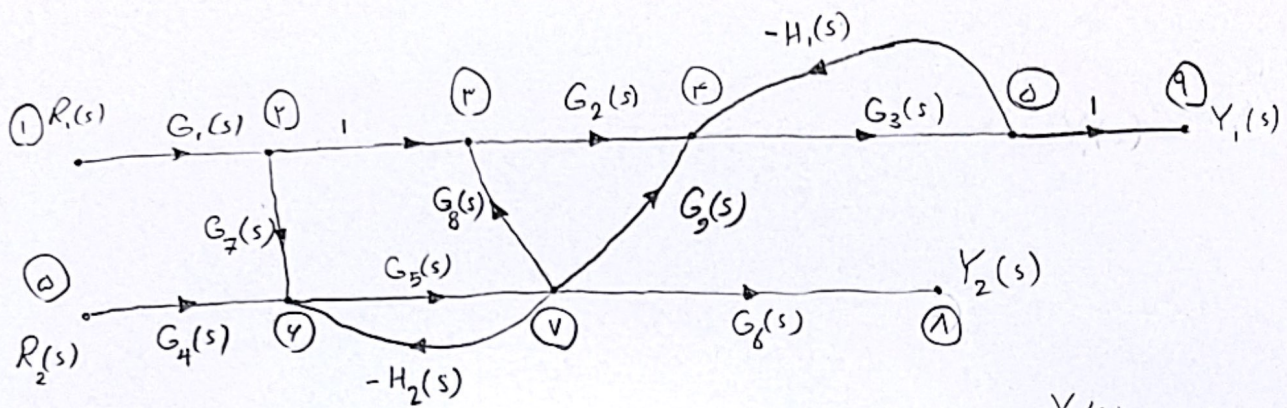
$\Delta_1 = 1$ $\Delta_2 = 1$

صله های از سطح مجزا

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^2 P_i \Delta_i$$

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + (L_1 L_3 + L_2 L_3)$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_3 (G_2 + G_4)}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 H_2 + G_3 H_3 + G_1 G_2 G_3 H_1 H_3 + G_2 G_3 H_2 H_3}$$



$$P_1: G_1(s) G_2(s) G_3(s)$$

$$P_2: G_1 G_7 G_5 G_8 G_2 G_3$$

$$\text{میسون برای } \frac{Y_1(s)}{R_1(s)}$$

$$P_3: G_1 G_7 G_5 G_9 G_3$$

$$L_1: -G_5 H_2 \quad L_2: -G_3 H_1$$

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) + L_1 L_2$$

$$\Delta_1 = 1 - L_1 \quad \Delta_2 = 1$$

$$\frac{Y_1(s)}{R_1(s)} = \frac{(1 + G_5 H_2)(G_1 G_2 G_3) + (G_1 G_7 G_5 G_8 G_2 G_3)}{1 + (G_5 H_2 + G_3 H_1) + G_3 H_1 H_2 G_5}$$

$$\text{میسون برای } \frac{Y_1(s)}{R_2(s)}$$

$$P_1: G_4 G_5 G_8 G_2 G_3$$

$$P_2: G_4 G_5 G_9 G_3$$

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) + L_1 L_2$$

$$\Delta_1 = 1 \quad \Delta_2 = 1$$

$$L_1: -G_5 H_2 \quad L_2: -G_3 H_1$$

$$\frac{Y_1(s)}{R_2(s)} = \frac{G_4 G_5 G_8 G_2 G_3 + G_4 G_5 G_9 G_3}{1 + (G_5 H_2 + G_3 H_1) + G_3 H_1 H_2 G_5}$$

$$P_1: G_1 G_7 G_5 G_6$$

$$L_1: -G_5 H_2$$

$$\text{میسون برای } \frac{Y_2(s)}{R_1(s)} : \text{حلقه دوم تأثیری در } Y_2 \text{ ندارد}$$

$$\Delta = 1 - L_1 \quad \Delta_1 = 1$$

$$\frac{Y_2(s)}{R_1(s)} = \frac{G_1 G_7 G_5 G_6}{1 + G_5 H_2}$$

$$P_1: G_4 G_5 G_6$$

$$L_1: -G_5 H_2$$

$$\text{میسون برای } \frac{Y_2(s)}{R_2} : \text{حلقه دوم تأثیری در } Y_2 \text{ ندارد}$$

$$\Delta = 1 - L_1 \quad \Delta_1 = 1$$

$$\frac{Y_2(s)}{R_2(s)} = \frac{G_4 G_5 G_6}{1 + G_5 H_2}$$

$$\xrightarrow{L} (s^2 + 5s + 12) Y(s) = (2s^2 + 6) U(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2s^2 + 6}{s^2 + 5s + 12}$$

← روش بتا ← ماتریس ها

$$G(s) = 2 + \frac{-10s - 18}{s^2 + 5s + 12}$$

می توانیم از تابع تبدیل به ماتریس های معادلات حالت برسیم.

$$D = 2$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [-18 \quad -10]$$

اعتباری:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1} B + D \rightarrow \text{بروز است!}$$

$$\begin{aligned} & [-18 \quad -10] \begin{bmatrix} s & -1 \\ 12 & s+5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 = \frac{-10s - 18}{s^2 + 5s + 12} + 2 \\ & \frac{1}{s^2 + 5s + 12} \begin{bmatrix} -18s - 120 & 3 - 10s \\ 30 - 18s & -10s - 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{2s^2 + 6}{s^2 + 5s + 12} \end{aligned}$$

$$G(s) = \frac{U(s)}{Y(s)} = C [sI - A]^{-1} B + D$$

$$C = [1 \ 0 \ 0] \quad D = [0 \ 0 \ 0] \quad A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} s+2 & -3 & -1 \\ 0 & s+1 & -2 \\ 0 & 0 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = G(s) = \frac{-s^2 - 2s + 5}{(s+1)(s+2)^2}$$

$$G(s) = \frac{s+7}{(s+1)(s+2)^2} - \frac{1}{s+2} = \frac{-s^2 - 2s + 5}{(s+1)(s+2)^2}$$

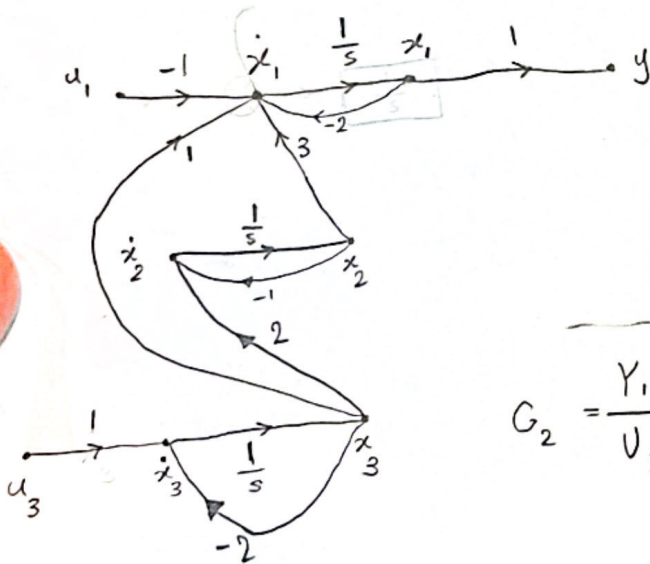
(ب) خروجی مستقیم :

$$\dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2 + x_3 - u_1 + u_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + 2x_3$$

$$\dot{x}_3 = -2x_3 + u_3$$

(ج)



$$G_1 = \frac{Y_1}{U_1}$$

$$P_1 = -\frac{1}{s} \quad L_1 = \frac{-2}{s} \quad \Delta = 1 + \frac{2}{s} \quad \Delta_1 = 1$$

$$G_1(s) = \frac{-\frac{1}{s}}{1 + \frac{2}{s}} = \frac{-1}{s+2}$$

$$G_2 = \frac{Y_1}{U_3}$$

$$P_1: (1) \left(\frac{1}{s}\right) (2) \left(\frac{1}{s}\right) (3) \left(\frac{1}{s}\right)$$

$$= \frac{6}{s^3}$$

$$L_1 = \frac{-2}{s}$$

$$L_2 = \frac{-1}{s}$$

$$P_2: (1) \left(\frac{1}{s}\right) (1) \left(\frac{1}{s}\right) (1) = \frac{1}{s^2}$$

$$L_3 = \frac{-2}{s}$$

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + (L_1 L_2 + L_1 L_3 + L_2 L_3) - (L_1 L_2 L_3)$$

$$\Delta = 1 + \frac{5}{s} + \frac{8}{s^2} + \frac{-4}{s^3} = \frac{s^3 + 5s^2 + 8s - 4}{s^3} \quad \Delta_1 = 1$$

$$\Delta_2 = 1 - L_2 = 1 + \frac{1}{s} = \frac{s+1}{s}$$

$$G_2 = \frac{\frac{6}{s^3} + \frac{(s+1)}{s\Delta} \frac{1}{s^2}}{\frac{s^3 + 5s^2 + 8s - 4}{s^3}} = \frac{s+7}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}$$

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{s+7}{(s+1)(s+2)^2} - \frac{1}{s+2} \rightarrow \text{برقرار است}$$

سؤال ۵ الف) ابتدا نقاط تعادل را بیابیم:

$$f(x) = \dot{x}_1 = 0$$

$$g(x) = \dot{x}_2 = 0$$

$$\begin{matrix} \textcircled{1} \\ \uparrow \\ (0, 0) \end{matrix}$$

$$x_2 = 2(1+x_1) \Rightarrow (-3, -4)$$

$$(1, 0)$$

$$\textcircled{3} \leftarrow$$

$$(0, 2) \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\dot{x}_1 = \left. \frac{\partial f}{\partial x_1} \right|_{x^*} + \left. \frac{\partial f}{\partial x_2} \right|_{x^*} (x_2 - x_2^*)$$

$$\dot{x}_2 = \left. \frac{\partial g}{\partial x_1} \right|_{x^*} + \left. \frac{\partial g}{\partial x_2} \right|_{x^*} (x_2 - x_2^*)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = (1 - 2x_1 - \frac{2x_2}{(1+x_1)^2})$$

$$\frac{\partial g}{\partial x_1} = \frac{(x_2)^2}{(x_1+1)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = -\frac{2x_1}{x_1+1}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x_2} = 2 - \frac{2x_2}{x_1+1}$$

$$\text{برای } (0, 0): \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 \\ \dot{x}_2 = 2x_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{برای } (0, 2): \begin{cases} \dot{x}_1 = -3x_1 \\ \dot{x}_2 = 4x_1 - 2(x_2 - 2) \end{cases}$$

$$\Downarrow \quad \tilde{x}_2 = x_2 - 2 \quad \tilde{x}_1 = x_1$$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \Leftarrow \begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -3\tilde{x}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 4\tilde{x}_1 - 2\tilde{x}_2 \end{cases}$$

برای (1,0): $\begin{cases} \dot{x}_1 = -(x_1+1) - (x_2) \\ \dot{x}_2 = 2(x_2) \end{cases} \quad \begin{matrix} \tilde{x}_1 = x_1+1 \\ \tilde{x}_2 = x_2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2\tilde{x}_2 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ (۱ دان ۵)

برای (-3, -4): $\begin{cases} \dot{x}_1 = 9(x_1+3) - 3(x_2+4) \\ \dot{x}_2 = 4(x_1+3) - 2(x_2+4) \end{cases} \quad \begin{matrix} \tilde{x}_1 = x_1+3 \\ \tilde{x}_2 = x_2+4 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = 9\tilde{x}_1 - 3\tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 4\tilde{x}_1 - 2\tilde{x}_2 \end{cases}$

(ب) هیچ نقطه تعادلی ندارد. $(0,0) \leftarrow$ باعث می شود مقدار $\ln(0)$ که نداریم داشته باشیم و نقطه تعادل

نسب باشد.

برای وجود جواب غیر صفر در میان بابیه $\begin{bmatrix} -1 & \frac{-1}{\ln \sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow 1 + \left(\frac{1}{\ln \sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \right)^2 \neq 0$

(به عنوان بزرگتر از صفر است.)

لے از مدار ۲ فونڈیم

$$u(t) = 0 \quad \dot{x}_1 = f(x) = 0 \quad g(x) = \dot{x}_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2 \Rightarrow x_2^2 = 0 \Rightarrow (0, 0) \quad \text{سوال 9}$$

(الف)

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} &= -1 - x_2 & \frac{\partial g}{\partial x_1} &= -1 & x_1 = x_2 - x_1, x_2 &\Rightarrow x_2 = \frac{x_1}{1-x_1} \Rightarrow -x_1 - \frac{x_1}{1-x_1} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} &= 1 - x_1 & \frac{\partial g}{\partial x_2} &= -1 & \Rightarrow \frac{x_1^2 - 2x_1}{1-x_1} = 0 &\Rightarrow \begin{cases} (0, 0) \rightarrow \textcircled{1} \\ (2, -2) \rightarrow \textcircled{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\downarrow \downarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = (x_1 - 2) - (x_2 + 2) & \tilde{x}_1 = x_1 - 2 \\ \dot{x}_2 = -(x_1 - 2) - (x_2 + 2) & \tilde{x}_2 = x_2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = -\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \end{cases}$$

(ب)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \frac{\partial \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}}{\partial u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \frac{\partial y}{\partial x} = [1 \ 0]$$

$$D = \frac{\partial y}{\partial u} = 0$$